

Fiche Individuelle SAE 3.02



Présentation du Projet :

Projet : Développer des Applications Communicantes:

Ce projet consiste à concevoir et développer un système de communication entre deux ou plusieurs clients. Ce système repose sur une architecture de routeurs virtuels. L'objectif est d'utiliser un mécanisme de routage en oignon (similaire à Tor). Le système inclut un serveur maître, plusieurs routeurs, des clients et une base de données. Pour se faire, il faut inclure une confidentialité, une sécurité et une anonymisation (par couche en oignon) tout en mettant en place un chiffrement asymétrique.

L'objectif principal de ce projet est donc de permettre une communication avec anonymat via le routage en oignon.

Le public cible, dans le cas d'un système final et opérationnel, va être des utilisateurs cherchant de la confidentialité. Par exemple, une entreprise qui communique avec son client sur des données sensibles (ex: hôpital).

Mais dans le cas de notre projet, on va pouvoir tester la confidentialité des messages entre deux clients.

Organisation :

Pour mener à bien notre projet, nous nous sommes répartis les tâches dans l'équipe de façon suivante :

- Valentin LAUNAY : Développeur Réseau, Back-End, Dev Python
- Mehdi NEFZI : Développeur Interface, Base De Données
- Joachim GUTTER : Chef De Projet, Dev Python, Soutien

Ma partie en tant que chef de projet / soutien consistait à :

- l'organisation du projet
- la répartition des tâches (vu avec l'équipe)
- la gestion et communication de l'équipe
- le développement de certains codes

Plus concrètement, voici les tâches techniques que j'ai réalisées par étapes.

Dans un premier temps, accompagné de mes collègues nous avons bien analysé le sujet en en tirant les attentes précises et les besoins pour réaliser ce projet.

Nous avons fait une analyse technique puis une répartition précise des rôles et des tâches à effectuer.

En tant que chef de projet, j'ai donc créé un diagramme de GANTT pour la planification et l'organisation, un google drive pour le partage de fichiers et d'informations, un discord pour la communication et un projet Github pour le rendu et le partage des documents finaux.

Je me suis ensuite occupé de réaliser le dossier de rendu avec la présentation du projet, la répartition des rôles et des tâches, les fonctionnalités prévues pour le projet, le planning de développement, les outils utilisés et les risques identifiés.

(voir document 2Alternants&1Timeout dans le dossier Gestion de Projet sur Github).

Sur la partie technique, j'ai réalisé la conception de la base de donnée, l'installation de mariadb, la création de la db, la création des tables etc...(voir Documentation_MariaDB sur Github)

J'ai aussi réalisé l'interface graphique du master qui permet l'affichage de son @IP, de son port, du chemin généré par lui même pour la communication entre 2 clients, les logs, la possibilité d'ajouter un routeur ou un client dans la DB (lancement d'un équipement qui s'inscrit dans la db) et la topologie réseau avec l'ajout des next-hop selon l'équipement.

De plus, j'ai aussi aidé Valentin lors de la réalisation de la gestion multi-threads sur les clients et Mehdi sur le chiffrement asymétrique.

Analyse des compétences AC / CE :

- AC23.01 | Automatiser l'administration système avec des scripts (Gestion MultiThreads)
- AC23.04 | Installer, administrer un système de gestion de données (Base de Donnée MariaDB)
- AC23.05 | Accéder à un ensemble de données depuis une application et/ou un site web (Interface graphique Master)

- CE3.01 | en étant à l'écoute des besoins du client (analyse précise des attentes)
- CE3.02 | en documentant le travail réalisé (documentation précise, livrables demandés avec aide d'installation...)
- CE3.03 | en utilisant les outils numériques à bon escient (pour le partage de documents, la communication...)
- CE3.04 | en choisissant les outils de développement adaptés (utilisation de Qt pour les interfaces pour répondre aux attentes)

Conclusion:

Lors de ce projet, j'ai occupé le rôle de chef de projet, en cohérence avec mon parcours de formation.

En effet, j'exerce actuellement la fonction de Responsable de Projet Client chez Orange. Ce poste consiste à piloter, de bout en bout, les projets de déploiement pour les clients.

Dans l'objectif de renforcer mes compétences en gestion de projet, en communication et en qualité de rendu, j'ai donc choisi, en accord avec mon équipe, d'assurer le pilotage de ce projet.

Néanmoins, j'ai bien évidemment participé activement aux différentes phases du projet, notamment au développement technique.

Cette expérience m'a permis de consolider mes compétences en gestion de projet ainsi qu'en développement d'interfaces graphiques. Cela implique une compréhension rigoureuse des attentes du client et une mise en œuvre précise des solutions demandées.

Je tiens enfin à remercier M. Drouhin pour nous avoir offert l'opportunité de réaliser ce projet, qui m'a permis de développer mes compétences à travers les nombreuses notions abordées en cours.

.